

Одобрено
Объединенной комиссией
по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «16» июля 2025 года
Протокол №235

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ (НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ) БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1) Код (ы) МКБ 10/ МКБ 11:

Код МКБ 10	Название	Код МКБ 11	Название
M40-M54	Дорсопатии		Симптомы, признаки или клинические данные костно-мышечной системы. Симптомы или признаки костно-мышечной системы.
M54	Дорсалгия	ME 84	Боль в спине
M54.5	Боль внизу спины	ME84.2	Боль в нижней части спины, боль в пояснице:
		ME84.20	Люмбаго с ишиасом, люмбоишиалгия
		ME84.2Y	Другая уточненная боль в нижней части спины
		ME84.2Z	Боль в нижней части спины неуточненная
		ME84.3	Ишиас, ишиалгия
		ME84.Z	Боль в спине неуточненная

2) Дата разработки протокола: 2024 год.

3) Сокращения, используемые в протоколе:

БНЧС	-	Боль в нижней части спины
НБНЧС	-	Неспецифическая боль в нижней части спины
ВАШ	-	Визуальная аналоговая шкала
ВРШ	-	Вербальная рейтинговая шкала
ГКС	-	Глюкокортикостероиды
КПТ	-	Когнитивно-поведенческая терапия
РКТ	-	Рентгеновская компьютерная томография
МРТ	-	Магнитно-резонансная томография
НПВП	-	Нестероидные противовоспалительные препараты

УДД	-	Уровень достоверности доказательств
УУР	-	Уровень убедительности рекомендаций
ЧРШ	-	Числовая рейтинговая шкала (боли)

4) Пользователи протокола: терапевты, врачи общей практики, неврологи, врачи неотложной помощи.

5) Категория пациентов: взрослые.

6) Шкала уровня доказательности:

A	Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты, которых могут быть распространены на соответствующую популяцию
B	Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
C	Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). Результаты, которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++) или (+), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.
D	Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов

Соотношение уровней доказательности и градаций рекомендаций, разработанные Оксфордским Центром доказательной медицины.

	Уровни доказательности	Градации рекомендаций
Систематический обзор, рандомизированные клинические исследования (РКИ), отдельное РКИ высокого методологического качества.	I	A
Систематический обзор когортных исследований или отдельные когортные исследования.	II	B
Исследование типа «случай контроль» (отдельное, либо	III	B

систематический обзор нескольких).		
Описание серии случаев, низкокачественные когортные исследования.	IV	C

Шотландская межвузовская сеть руководящих принципов. Руководство для разработчиков. Краткое справочное руководство 2015.

7) Определение ^[2]

Боль в нижней части спины (БНЧС) – боль, которая локализуется между двенадцатой парой ребер и ягодичными складками [2].

8) Классификация

Скелетно-мышечную боль классифицируют по длительности (таблица 1).

Таблица 1. **Скелетно-мышечная (неспецифическая) боль в нижней части спины**

Скелетно-мышечная (неспецифическая) боль нижней части спины	Длительность боли
Острая	до 4-х недель
Подострая	от 4-х до 12 недель
Хроническая	12 недель и более

9) Клиническая картина заболевания или состояния

Неспецифическая БНЧС - ноющая по характеру, различная по интенсивности, усиливается в определенных позах, при ходьбе и при физических нагрузках, характерно ослабление боли в покое.

Неспецифическая БНЧС обычно появляется после физической нагрузки, поднятия тяжестей, неловкого движения или длительного пребывания в неудобной позе. Нет иррадиации боли в область живота, промежности, половых органов. При неврологическом осмотре отсутствуют двигательные, чувствительные и рефлекторные изменения, если нет других неврологических заболеваний ^[2,9,10].

Неспецифический болевой синдром в спине может быть обусловлен поражением самих позвонков, межпозвонковых дисков, фасеточных суставов, а также связок и мышц позвоночника. В этом случае боли возникают или усиливаются при механической нагрузке и уменьшаются после отдыха. Самой распространенной причиной дегенеративного поражения позвоночника является патология межпозвонковых дисков без компрессии нервных структур. Болевой синдром может быть вызван миофасциальным и мышечно-тоническим синдромами, которые могут быть как самостоятельными, так и возникать на фоне дегенеративного процесса в межпозвонковых дисках.

Анатомические причины боли в спине не могут быть точно идентифицированы и часто наблюдаются в различных комбинациях, поэтому полностью оправдан термин «неспецифическая», особенно в амбулаторной практике. Использование термина «неспецифическая» имеет несколько веских обоснований: во-первых, во многих случаях не удастся точно установить одну или несколько причин боли, во-вторых, не доказано, что точное определение источника боли улучшит течение и

исход заболевания ^[3-7].

2. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

1) Диагностические критерии:

Жалобы на ноющую по характеру, различную по интенсивности боль в области поясницы, которая усиливается в определенных позах, при ходьбе и при физических нагрузках с характерным ослаблением боли в покое.

При первом обследовании пациента с БНЧС следует установить одну из трех возможных причин боли:

- 1) специфическая причина - перелом позвоночника, наличие инфекционного, системного воспалительного или онкологического заболевания;
- 2) компрессия спинномозгового корешка (радикулопатия) или поясничный стеноз;
- 3) неспецифическая (скелетно-мышечная) боль (УДД - 1, УУР -А) ^[4-6].

При условии исключения повреждения спинномозгового корешка (радикулопатии) и поясничного стеноза, специфических причин боли (перелома позвонков, опухоли, инфекционного поражения, спондилоартрита или других заболеваний) боль считается неспецифической.

Система флажков [7]. Использование системы «флажков» позволяет:

- 1) уменьшить затраты времени и ресурсов на выделение пациентов с потенциально опасными причинами болей в спине;
- 2) улучшить выявление лиц с факторами риска хронизации болей;
- 3) улучшить качество мероприятий, направленных на возвращение пациента к труду;
- 4) провести профилактику повторного развития функциональных нарушений.

Красные «флажки»:

Признаки серьёзного поражения позвоночника: факты анамнеза и клинические особенности пациента, указывающие на связь боли в спине с опухолевыми, травматическими, воспалительными поражениями, компрессией корешков спинного мозга (синдром конского хвоста):

- боль в груди;
- лихорадка;
- необъяснимая потеря массы тела;
- нарушения функций тазовых органов;
- онкологические заболевания, как в настоящее время, так и в анамнезе;
- плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний;
- прогрессирующие неврологические нарушения;
- нарушения ходьбы и седловидная анестезия;
- возраст старше 50 лет при наличии остеопороза;
- возраст старше 70 лет.

Жёлтые «флажки»: «Препятствия к выздоровлению»:

➤ индивидуальные когнитивные, эмоциональные и поведенческие факторы риска развития хронических болей в спине;

- депрессивные расстройства (депрессия, тревога, страдания и сходные эмоции, связанные с болью и ограничением подвижности);
- фоновая хроническая боль в спине или другой локализации;
- избегание пугающих ситуаций (настрой, стиль мышления и представления направленные на избегание боли и ассоциированных с болью функциональных нарушений);
- преодоление стресса (пассивное преодоление стресса, связанного с болью в спине, шее и функциональными ограничениями);
- «Болевое» мышление (усугубление ощущений, связанных с болью и функциональными нарушениями);
- плохая оценка собственного состояния здоровья (собственная плохая оценка состояния здоровья в связи с хронической болью и функциональными нарушениями, развитием нового приступа боли в спине и кинезиофобией);
- ожидание лечения, не требующего активного участия пациента, а не лечения, в котором задействован пациент.

Голубые «флажки»: «Препятствия к возвращению к труду»:

- существенные затруднения на работе (дефицит времени, частые прерывания и т. д.);
- низкий уровень независимости в управлении рабочим временем (влияния на методы и расписание, например возможность составить собственный план, организовать свою работу, организовывать рабочее пространство и расписание);
- плохой или неадекватный уровень социальной поддержки со стороны руководства и коллег;
- плохой уровень признания усилий (увеличения выручки, социального признания, нематериальных достижений, карьерного роста);
- неблагоприятный климат в коллективе;
- низкая степень удовлетворённости работой;
- склонность связывать развитие боли с работой;
- скептическое отношение к возможности выполнять прежнюю работу в дальнейшем и возвращению к труду в целом.

Чёрные «флажки»:

- психосоциальные факторы, увеличивающие вероятность использования боли, как источника получения выгоды;
- низкое качество системы экспертизы нетрудоспособности;
- усиление интенсивности жалоб на функциональные нарушения со временем (приводит тому, что пациент отказывается от участия в реабилитационных мероприятиях);
- материальная компенсация на время мероприятий по восстановлению трудоспособности;
- безработица;
- особенности системы страхования.

Выявление «красных флажков»:

Для выявления/исключения признаков специфического заболевания («красных флажков») рекомендуется использование специального опросника ^[9].

Таблица 2. Опросник для выявления признаков специфического заболевания («красных флажков»)

Возраст	Моложе 18 лет и старше 50 лет
Анамнез	Недавняя травма спины;
	Злокачественное новообразование (даже в случае радикального удаления опухоли);
	Текущее инфекционное или системное воспалительное заболевание;
	Длительное использование глюкокортикостероидов;
	Наркомания, ВИЧ-инфекция, иммунодепрессивное состояние;
	Необъяснимая потеря массы тела, лихорадка.
Характер и локализация боли	Прогрессирующая с течением времени боль, которая не облегчается в покое («немеханическая» боль).
	Распространение боли в грудную клетку, в промежность, прямую кишку, живот или влагалище.
	Связь боли с дефекацией и мочеиспусканием.

При наличии признаков специфического заболевания необходимо дополнительное обследование пациента [4-6, 9-10].

Физикальное обследование:

Для исключения специфической боли в спине проводится соматическое обследование на обнаружение признаков переломов позвоночника, злокачественных новообразований, инфекционных процессов и соматических заболеваний, которые могут проявляться БНЧС, и включает выявление лихорадки, похудания, изменения кожных покровов, аускультацию легких, пальпацию живота и лимфатических узлов (УДД - 1, УУР - А) [3-6, 9,10].

Неврологическое обследование проводится для исключения поражения спинного мозга и его корешков. При неврологическом обследовании важное значение имеют выявление парезов, нарушений чувствительности, изменений коленных, ахилловых и подошвенных рефлексов (УДД - 2, УУР - А) [4-6, 9-10].

Диагноз острой скелетно-мышечной неспецифической БНЧС устанавливается при отсутствии «красных флажков» (таблица 2) - признаков,стораживающих в отношении специфических причин боли в спине, радикулопатии или поясничного стеноза (УДД - 1, УУР - А) [9, 11].

Для оценки степени нарушения функций, вызванной скелетно-мышечной БНЧС, динамики заболевания и эффективности проводимого лечения целесообразно использование вопросника Роланда-Морриса (Приложение 3).

Лабораторные исследования:

Основные лабораторные исследования: нет.

при БНЧС не показаны лабораторные исследования, если нет признаков специфической причины БНЧС (перелом позвоночника, инфекционное, системное воспалительное, онкологическое или другое заболевание) (УДД - 1, УУР - А) [9, 11].

Дополнительные лабораторные исследования: по необходимости проводят

клинический анализ крови, общий анализ мочи, исследование уровня С-реактивного белка и другие лабораторные исследования. Для НБНЧС не характерны инфекционно-воспалительные изменения в анализах крови, повышенный уровень С-реактивного белка в сыворотке крови.

Инструментальные исследования:

Основные инструментальные исследования: нет.

при типичной клинической картине острой (<4 нед) скелетно-мышечной БНЧС и отсутствии «красных флажков» у пациентов в возрасте 18–50 лет не рекомендуется проведение инструментальных методов исследования ^[4-6, 12-13] (УДД - 1, УУР - А).

Дополнительные инструментальные исследования: при наличии у пациента с БНЧС «красных флажков» (см. Таблицу 2) рекомендуется провести инструментальные обследования (рентгенография, РКТ или МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника).

Для НБНЧС не характерны специфические признаки инфекционного, онкологического или травматического характера (Таблица 3) (УДД - 1, УУР - А) ^[9-14].

Таблица 3. Возможные причины боли и врачебная тактика при симптомах опасности (показания для консультации специалистов (профильного специалиста с указанием цели консультации))

Симптомы опасности	Возможные причины	Врачебная тактика
Злокачественное новообразование в анамнезе, необъяснимая потеря веса, возраст старше 50 лет, появление или усиление боли в покое, в ночное время	Злокачественное новообразование	Рентгенография, КТ или МРТ, в части случаев (по показаниям) скintiграфия позвоночника, консультация онколога
Лихорадка, недавно перенесенное инфекционное заболевание, парентеральное употребление наркотиков	Инфекционное поражение позвонков или дисков	РКТ или МРТ позвоночника
Тазовые расстройства, парезы нижних конечностей, анестезия промежности	Синдром поражения корешков конского хвоста	РКТ или МРТ позвоночника, консультация нейрохирурга
Наличие признаков остеопороза, прием ГКС, возраст старше 50 лет, недавняя травма спины	Компрессионный перелом позвонка	Рентгенография, РКТ или МРТ позвоночника
Утренняя скованность, молодой возраст, пробуждение во второй половине ночи из-за боли, улучшение после физических упражнений и от приема НПВП Наличие пульсирующего образования в брюшной полости	Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)	Консультация ревматолога
Наличие пульсирующего образования в брюшной полости	Аневризма брюшного отдела аорты	УЗИ, консультация хирурга

Выраженная или нарастающая слабость в ногах при ходьбе (при отсутствии нервно-мышечного заболевания)	Грыжа диска и (или) поясничный стеноз	РКТ или МРТ позвоночника, консультация нейрохирурга
--	---------------------------------------	---

При длительной боли повышается вероятность специфического характера заболевания ^[4-6].

У пациентов с подострой и хронической БНЧС рекомендуется оценка психологических и социальных факторов боли (УДД – 1, УУР - А), при их наличии могут быть использованы эффективные психологические методы терапии ^[15,16].

1) Диагностический алгоритм:



2) Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований

Таблица 4. Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований.

Диагноз	Обоснование для дифференциальной диагностики	Обследования	Критерии исключения диагноза
Опухоль позвоночника (первичная или метастатическая)	Боль в спине	МРТ, КТ	Отсутствие характерных признаков на КТ, МРТ
Компрессионный перелом позвоночника	Боль в спине	МРТ, КТ	Отсутствие характерных признаков на КТ, МРТ

Расслаивающая аневризма аорты	Боль в спине	ЭхоКГ Аортография	Отсутствие характерных признаков при проведении ЭхоКГ, Аортографии
Острая почечная колика	Боль в спине	Экстренный общий анализ мочи, экспресс-диагностика микрогематурии.	Отсутствие макро- и микрогематурии.
Острый панкреатит	Боль в спине	ОАК; биохимический анализ крови (определение уровня липазы, альфа-амилазы и липазы)	Отсутствие характерных изменений в анализах
Инфекционное поражение позвоночника	Боль в спине	ОАК	Отсутствие инфекционно-воспалительных изменений в анализах крови.

3. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ И СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЯХ

1) Немедикаментозное лечение:

Информирование пациента: Рекомендуется информировать пациента о доброкачественном характере заболевания, целесообразности сохранять физическую, социальную и профессиональную активность, избегать постельного режима; в случае острой БНЧС – о вероятности быстрого выздоровления в течение 2-3-х недель, при соблюдении рекомендаций врача. Целесообразно разъяснить пациенту, что он может соблюдать непродолжительный постельный режим при высокоинтенсивной боли, но это – способ уменьшить боль, а не метод лечения ^[4-6, 13-14] (УДД – 1, УУР - А).

Психологические методы при хронической БНЧС расцениваются как наиболее эффективные в рекомендациях экспертов разных стран ^[4, 11-12, 17-24] (УДД – 1, УУР - А), они снижают боль и улучшают функциональное состояние пациентов. Рекомендуется постепенное увеличение физической нагрузки под наблюдением врача, что позволяет убедить пациента в том, что боль неопасна и даже уменьшается при повторных упражнениях и постепенном повышении нагрузок ^[34].

Лечебная гимнастика считается ключевым методом лечения БНЧС. Целесообразно назначать после уменьшения боли для профилактики повторных обострений. При хронической скелетно-мышечной БНЧС лечебная гимнастика расценивается как наиболее эффективный способ лечения ^[4, 12-14, 17-24] (УДД – 1, УУР - А).

При подострой и хронической неспецифической БНЧС лечебная гимнастика способствует профилактике повторных обострений, приводит к значительному уменьшению боли, повышению повседневной активности и улучшению качества жизни ^[4, 12-14, 17-24] (УДД – 1, УУР - А).

2) Медикаментозное лечение:

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) рекомендуются пациентам с острой, подострой и хронической скелетно-мышечной БНЧС (УДД – 1, УУР - А), так как они облегчают боль и повышают функциональную активность пациентов [4, 12-14,17-24]. Следует назначать НПВП в эффективных дозах, на минимально необходимое количество дней для того, чтобы снизить риск возникновения побочных эффектов. В настоящее время не установлено достоверного преимущества какого-либо одного НПВП перед другими в отношении облегчения неспецифической БНЧС [27-30] (УДД – 1, УУР - А).

Ацеклофенак продемонстрировал благоприятный в отношении воздействия на ЖКТ профиль безопасности, в сравнении с другими НПВП [31-32] (УДД-1, УУР-В).

При выборе НПВП необходимо принимать во внимание наличие и характер факторов риска нежелательных явлений, сопутствующих заболеваний, взаимодействие с другими лекарственными средствами. НПВП не комбинируют друг с другом, не применяют длительно (желательно ограничиться 10–14 днями лечения), что существенно снижает риск развития осложнений со стороны ЖКТ, сердечно-сосудистой и других систем.

У пациентов с риском осложнений со стороны ЖКТ следует использовать НПВП с минимальным риском таких осложнений (селективные и высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2), в низких дозах и непродолжительное время и(или) рассмотреть возможность гастропротекции для профилактики таких осложнений. При выборе конкретного НПВП необходимо свериться с инструкцией по медицинскому применению на предмет наличия соответствующего показания и отсутствия противопоказаний [33].

Ацетаминофен не рекомендуется пациентам со скелетно-мышечной БНЧС в качестве монотерапии, не доказана его эффективность в отношении снижения боли и улучшения функционального состояния пациентов [34] (УДД – 1, УУР - В).

Миорелаксанты. При неспецифической БНЧС показано назначение миорелаксантов центрального действия – циклобензаприна, тизанидина, толперизона [35-38] (УДД – 2, УУР – В). Добавление миорелаксанта к НПВП может усиливать противоболевое действие терапии при острой неспецифической БНЧС [35-38 (УДД – 2, УУР - В).

Не установлено преимущества какого-либо одного миорелаксанта перед другими в отношении обезболивающего эффекта. Не следует комбинировать миорелаксанты друг с другом. Прием препаратов этой группы может приводить к развитию седативного эффекта, головокружения, снижению артериального давления. Седативный эффект присутствует у всех миорелаксантов центрального действия, за исключением толперизона [39] (УДД – 1, УУР - В).

Антидепрессанты. Использование антидепрессантов (дулоксетин) у пациентов с хронической скелетно-мышечной БНЧС, связывают с их способностью оказывать противоболевое действие [40] (УДД – 2, УУР - В).

Глюкокортикостероиды. Не рекомендуется применение глюкокортикостероидов пациентам с неспецифической (скелетно-мышечной) БНЧС (УДД – 1, УУР - В), так как их системное применение не приводит к уменьшению боли, и связано с риском осложнений [14,17,27,28,41].

Опиоиды не рекомендуются для лечения пациентов с БНЧС [18,21,27].

Таблица 5. Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятности применения)

Фармакотерапевтическая группа	МНН	Способ применения	УД
<i>ЛС выбора</i>			
<i>Первая линия ЛС:</i>			
НПВС	Ацеклофенак	100 мг х 2 раза/сут. перорально	А
	Диклофенак	50 мг х 2-3 раза/сут. перорально	А
	Мелоксикам	7,5-15 мг/сут перорально	А
	Ибупрофен	200 мг х 3-4 раза/сут. перорально	А
	Кеторолак	10 мг х 1-3 раза/сут. перорально	В
	Кетопрофен	100 мг х 2 раза в день перорально	В
<i>Вторая линия ЛС:</i>			
Центральные миорелаксанты	Толперизон	100 мг х 2 р/внутримышечно	В
	Тизанидин	2-4 мг/сут. перорально	В
	Циклобензаприн	15-30 мг х 1 раз/сут. перорально	В
	Тиоколхикозид	4-8 мг х 2 раза/сут. перорально	В

Таблица 6. Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности применения)

Фармакотерапевтическая группа	МНН	Способ применения	УД
Антидепрессанты	Дулоксетин	60 мг 1 раз/сут.	В
Комплекс высокодозных витаминов группы В	тиамин	100 мг/сут перорально в составе комплекса витаминов группы В; внутримышечно в составе раствора для внутримышечного введения	В
	пиридоксин	100 (200) мг/сут перорально в составе комплекса витаминов группы В; внутримышечно в составе раствора для внутримышечного введения	В
	цианкобаламин	240 мкг-1 мг/сут перорально в составе комплекса витаминов группы В	В

3) Хирургическое вмешательство при НБНЧС не рекомендуется, так как не имеет преимуществ перед консервативной терапией и может привести к осложнениям [42].

4. Дальнейшее ведение: сопровождение пациента на амбулаторном уровне.

5. Индикаторы эффективности лечения:

Таблица 7. Критерии оценки качества медицинской помощи [9]

№	Критерии качества	Уровень достоверности	Уровень убедительности
---	-------------------	-----------------------	------------------------

		доказательств	рекомендаций
1	Уменьшение боли по ВАШ или ЧРШ ^{1,2}	I	A
2	Улучшение нарушенных функций по вопроснику Роланда-Морриса при острой и подострой БНЧС	I	A
3	Улучшение нарушенных функций по вопроснику Освестри при хронической БНЧС	I	A
4	Повышение качества жизни по шкале SF ¹²³	I	A

¹ - амбулаторная (поликлиническая) практика

² - стационарная (госпитальная) практика

³ -дополнительный (необязательный) критерий качества

6. Организационные аспекты протокола:

1) Список разработчиков:

1) Нургужаев Еркын Смагулович – доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», Президент Общественного объединения «Ассоциация неврологов».

2) Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна – Профессор, Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, член-корреспондент академии медицинских наук Республики Казахстан и Академии профилактической медицины, председатель фармакологического комитета Республики Казахстан, основатель собственной школы фармакологов, Президент РОО «Профессиональная ассоциация клинических фармакологов и фармацевтов».

3) Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

4) Жусупова Алмагуль Сейдуалиевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры невропатологии с курсом психиатрии и наркологии НАО «Медицинский университет Астана».

5) Кайшибаева Гульназ Смагуловна – кандидат медицинских наук, Директор Института неврологии и нейрореабилитации имени Смагула Кайшибаева.

6) Куанова Лариса Булатовна – доктор медицинских наук РФ и РК, профессор, врач-невролог высшей категории департамента внутренней медицины, Корпоративного Фонда «University Medical Center».

7) Макалкина Лариса Геннадьевна – кандидат медицинских наук, Вице-Президент РОО «Профессиональная Ассоциация клинических фармакологов и фармацевтов».

8) Есжанова Лаура Еркеновна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии НАО «Медицинский университет Астана».

9) Лысенко Роман Петрович – врач-невролог высшей категории Медицинского центра «Клиника доктора Лысенко» город Алматы.

2) Указание на отсутствие конфликта интересов: отсутствует.

3) Данные рецензентов:

- 1) Гафуров Бахтиёр Гафурович – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Академик Евразийской АМН, Председатель Ассоциации неврологов Узбекистана.
- 2) Раимкулов Бекмурат Наметович – доктор медицинских наук, профессор НАО «Казахстанский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» профессор кафедры неврологии.

4) Указание условий пересмотра протокола: пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности.

5) Список использованной литературы:

1. Шотландская межвузовская сеть руководящих принципов. Руководство для разработчиков. Краткое справочное руководство. Ноябрь 2015.
2. Подчуфарова ЕВ, Яхно НН. Боль в спине. Москва; 2010. 368 с.
3. Головачева ВА, Головачева АА, Фатеева ТГ. Клинические принципы диагностики и лечения скелетно-мышечной (неспецифической) боли в нижней части спины. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(3):107–112. DOI: 10.14412/2074-2711-2021-3-107-112
4. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot JF, van Tulder M, Koes BW. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. Eur Spine J. 2018 Nov;27(11):2791-2803. doi: 10.1007/s00586-018-5673-2. Epub 2018 Jul 3. PMID: 29971708.
5. Urits I, Burshtein A, Sharma M, et al. Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Curr Pain Headache Rep. 2019 Mar 11;23(3):23. doi: 10.1007/s11916-019-0757-1
6. Norman B. et al, Evidence-Based Clinical Guidelines for Multidisciplinary Spine Care: Diagnosis & Treatment of Low Back Pain © 2020 North American Spine Society
7. Spinal Disorders: Fundamentals of Diagnosis and Treatment. Norbert Boos, Max Aebi. Springer Science & Business Media, 24 сент. 2008 г. – p.1165
8. Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. Lancet. 2017 Feb 18;389(10070):736-747. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30970-9. Epub 2016 Oct 11. PMID: 27745712.
9. Российское межрегиональное общество по изучению боли. Клинические рекомендации Диагностика и лечение скелетно-мышечных (неспецифических) болей в нижней части спины. 2021
10. Парфенов ВА, Яхно НН, Давыдов ОС и др. Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль. Рекомендации Российского общества по изучению боли (РОИБ). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(2S):7-16. doi: 10.14412/2074-2711- 2019-2S-7-16
11. Urits I, Burshtein A, Sharma M, et al. Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Current Pain and Headache Reports. 2019 Mar;23(3):23. DOI: 10.1007/s11916-019-0757-1. PMID: 30854609
12. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy.

- Eur Spine J. 2018 Jan;27(1):60-75. doi: 10.1007/s00586-017-5099-2. Epub 2017 Apr 20.
13. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forcica MA; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians. *Ann Intern Med.* 2017 Apr 4;166(7):514-30. doi: 10.7326/M16-2367. Epub 2017 Feb 14
14. National Institute for Health and Care Excellence (UK). Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. London; 2016 Nov. Clinical Guidelines. www.nice.org.uk/guidance/ng5
15. Richmond H, Hall AM, Copsey B, et al. The Effectiveness of Cognitive Behavioural Treatment for Non-Specific Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One.* 2015 Aug 5;10(8):e0134192. doi: 10.1371/journal.pone.0134192
16. Anheyer D, Haller H, Barth J, et al. Mindfulness-Based Stress Reduction for Treating Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Intern Med.* 2017 Jun 6;166(11):799-807. doi: 10.7326/M16-1997. Epub 2017 Apr 25.
17. NSW Agency for Clinical Innovation (ACI) (2016). Management of people with acute low back pain model of care. Available at: https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/336688/acute-low-back-pain-moc.pdf
18. Canada TOP (2015). Evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton (AB): toward optimized practice. Available at: http://www.topalbertadoctors.org/download/1885/LBPguideline.pdf?_20180625085852
19. Pohjolainen T, Leinonen V, Franten J, et al. Alaselkikipu [Update on Current Care Guideline: Low back pain]. *Duodecim.* 2015;131(1):92-4. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26245063/>
20. Chenot JF, Greitemann B, Kladny B, et al. Non-specific low back pain. *Dtsch Arztebl Int.* 2017;114(51-52):883-90. doi: 10.3238/arztebl.2017.0883
21. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. *Eur Spine J.* 2018;27(1):60- 75. doi: 10.1007/s00586-017-5099-2
22. Van Wambeke P, Desomer A, Jonckheer P, Depreitere B. The Belgian national guideline on low back pain and radicular pain: key roles for rehabilitation, assessment of rehabilitation potential and the PRM specialist. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2020;56(2):220-7. doi: 10.23736/S1973-9087.19.05983-5
23. Elleuch M, El Maghraoui A, Griene B, et al. Consensus formalise: recommandations de pratiques cliniques pour la prise en charge de la lombalgie aiguë du patient africain [Formalized consensus: clinical practice recommendations for the management of acute low back pain of the African patient]. *Pan Afr Med J.* 2015; 22:240. doi: 10.11604/pamj.2015.22.240.8120
24. Hussein AM, Choy Y, Singh D, et al. Malaysian low back pain management guideline Malaysian association for the study of pain, first edition. 2016. Available at: <https://www.masp.org.my/index.cfm?&menuid=23>
25. Chou R, Deyo R, Friedly J. et al. Nonpharmacologic therapies for low back pain: a systematic review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline // *Annals of internal medicine.* – 2017;166(7):493-505.
26. Furlan A.D., Giraldo M., Baskwill A., et al. Massage for low-back pain. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;CD001929.

27. Price, M.R., Cupler, Z., Hawk, C. et al. Systematic review of guideline-recommended medications prescribed for treatment of low back pain. *Chiropr Man Therap* 30, 26 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12998-022-00435-3>
28. Chou R, Deyo R, Friedly J, Skelly A, Weimer M, et al. Systemic pharmacologic therapies for low back pain: a systematic review for an American College of Physicians clinical practice guideline. *Ann Intern Med*. 2017.
29. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е. с соавт., Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус. //Научно-практическая ревматология. 2016; 54 (3): 247-265.
30. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Ивашкин В.Т., и др. Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации. Научно-практическая ревматология. 2018; 56: 1-29.
31. Iolascon G, Giménez S, Mogyórosi D. A Review of Aceclofenac: Analgesic and Anti-Inflammatory Effects on Musculoskeletal Disorders. *J Pain Res*. 2021 Nov 30;14:3651-3663. doi: 10.2147/JPR.S326101. PMID: 34876850; PMCID: PMC8643213.
32. Vohra F, Raut A. Comparative efficacy, safety, and tolerability of diclofenac and aceclofenac in musculoskeletal pain management: A systematic review. *Indian J Pain* 2016;30:3-6
33. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е. с соавт., Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус. //Научно-практическая ревматология. 2016; 54 (3): 247-265.
34. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *BMJ*. 2015 Mar 31;350:h1225. doi: 10.1136/bmj.h1225
35. Кукушкин МЛ, Брылев ЛВ, Ласков ВБ и др. Результаты рандомизированного двойного слепого параллельного исследования эффективности и безопасности применения толперизона у пациентов с острой неспецифической болью в нижней части спины. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2017;117(11):69-78. doi: 10.17116/jnevro201711711169-78
36. Csiba L, Zhussupova AS, Likhachev SA, Parfenov VA, Churyukanov MV, Guekht AB. A systematic review of using myorelaxants in treatment of low back pain. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2018;118(12):100- 113
37. Abdel Shaheed C, Maher CG, Williams KA, McLachlan AJ. Efficacy and tolerability of muscle relaxants for low back pain: Systematic review and meta-analysis. *Eur J Pain*. 2017 Feb;21(2):228-37.doi: 10.1002/ejp.907. Epub 2016 Jun 22.
38. Cashin AG, Folly T, Bagg MK, et al. Efficacy, acceptability, and safety of muscle relaxants for adults with non-specific low back pain: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2021;374: n1446. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1446>.
39. Caron J, Kaye R, Wessel T, Halseth A, Kay G. An assessment of the centrally acting muscle relaxant tolperisone on driving ability and cognitive effects compared to placebo and cyclobenzaprine. *J Clin Pharm Ther*. 2020;45(4):774-782. doi:10.1111/jcpt.13165
40. Migliorini F, Maffulli N, Eschweiler J, Betsch M, Catalano G, Driessen A, Tingart M, Baroncini A. The pharmacological management of chronic lower back pain. *Expert Opin Pharmacother*. 2020 Sep 4:1-11.
41. Eskin B, Shih RD, Fiessler FW, Walsh BW, Allegra JR, Silverman ME, et al. Prednisone for emergency department low back pain: randomized controlled trial. *J Emerg Med*. 2014;47:65-70.

42. Feise RJ, Mathieson S, Kessler RS, Witenko C, Zaina F, Brown BT. Benefits and harms of treatments for chronic non-specific low back pain without radiculopathy: Systematic review and meta-analysis. *Spine J.* 2022 Nov 17:S1529-9430(22)01006-3. doi: 10.1016/j.spinee.2022.11.003. Epub ahead of print. PMID: 36400393.

Шкалы оценки интенсивности боли

Тип – шкала

Назначение: оценка интенсивности боли

Пояснение: ВАШ представляет собой линию 10 см (100 мм), на которой пациенту предлагается сделать отметку, соответствующую интенсивности боли, испытываемой в данный момент (или в течение определенного времени, например, за последнюю неделю), пациент делает выбор между «нет боли» и «невыносимая боль». Далее измеряют сантиметром расстояние между началом шкалы («нет боли») и отметкой пациента, сантиметры затем переводят в баллы (1 см = 10мм= 1 баллу).

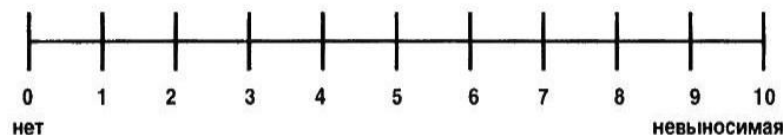
ЧРШ аналогична ВАШ и является её модификацией. Пациент отмечает один из 11 (иногда используют градацию от 0 до 101) пунктов шкалы, соответствующий интенсивности его боли в настоящий момент.

ВРШ состоит из прилагательных, описывающих боль и расположенных в порядке возрастания её интенсивности. Иногда пользуются шкалой, содержащей прилагательные и цифровые обозначения (0 – «нет боли» 1 - «слабая», 2 - «умеренная», 3 - «сильная», 4 -«очень сильная», 5 - «невыносимая»). Алгоритм работы такой же как с ВАШ.

Визуальная аналоговая шкала (длина отрезка – 10 см или 100 мм)



Числовая рейтинговая шкала



Вербальная ранговая шкала



Вопросник Освестри

Назначение: Оценка степени нарушения функций (жизнедеятельности) при хронической боли в нижней части спины

Этот вопросник предназначен для получения информации о том, в какой степени боль в спине или ноге повлияла на Вашу повседневную жизнь	
Пожалуйста, дайте ответ по каждому разделу и пометьте в каждом разделе только один квадратик, который имеет отношение к Вам.	
Мы понимаем, что в каждом разделе к Вам могут иметь отношение два утверждения. Но, пожалуйста, сделайте отметку только в том квадратике, который наиболее точно описывает Вашу проблему.	
Раздел 1. Интенсивность боли.	
☐ В настоящий момент у меня нет боли.	
☐ В настоящий момент боль очень лёгкая.	
☐ В настоящий момент боль умеренная.	
☐ В настоящий момент боль довольно сильная.	
☐ В настоящий момент боль очень сильная.	
☐ В настоящий момент боль наихудшая из всех болей, которые только можно себе представить.	
Раздел 2. Самообслуживание (умывание, одевание и т. д.)	
☐ Я могу обслуживать себя нормально без существенной боли.	
☐ Я могу обслуживать себя нормально с некоторой болью.	
☐ Самообслуживание причиняет мне боль; я медлителен и осторожен.	
☐ Я нуждаюсь в некоторой помощи, но в основном справляюсь самостоятельно.	
☐ Чтобы обслужить себя я нуждаюсь в ежедневной помощи.	
☐ Я не могу одеться, с трудом умываюсь и остаюсь в постели.	
Раздел 3. Подъем тяжести.	
☐ Я могу поднимать тяжёлые предметы без существенной боли.	
☐ Я могу поднимать тяжёлые предметы с некоторой болью.	
☐ Боль мешает мне поднимать тяжёлые предметы с пола, но я могу справиться, если они расположены удобно, например, на столе.	
☐ Боль мешает мне поднимать тяжёлые предметы с пола, но я могу справиться с лёгкими предметами или предметами средней тяжести, если они удобно расположены.	
☐ Я могу поднимать только очень лёгкие предметы.	
☐ Я вовсе не могу ни поднять, ни перенести что-либо.	
Раздел 4. Ходьба.	
☐ Боль не мешает мне ходить на любые расстояния.	
☐ Боль мешает мне ходить на расстояние больше 1 км.	

☐ Боль мешает мне ходить на расстояние больше 500 метров.	
☐ Боль мешает мне ходить на расстояние больше 100 метров.	
☐ Я могу ходить, только опираясь на трость, костыли или ходунки.	
☐ Я с трудом добираюсь до туалета и большую часть времени остаюсь в постели.	
Раздел 5. Положение сидя.	
☐ Я могу сидеть на любом стуле столько, сколько захочу.	
☐ Я могу сидеть столько, сколько захочу, только на моём любимом стуле.	
☐ Боль мешает мне сидеть больше 1 часа.	
☐ Боль мешает мне сидеть больше 30 минут.	
☐ Боль мешает мне сидеть больше 10 минут.	
☐ Из-за боли я вообще не могу сидеть.	
Раздел 6. Положение стоя.	
☐ Я могу стоять столько, сколько захочу, без существенной боли.	
☐ Я могу стоять столько, сколько захочу, с некоторой болью.	
☐ Боль мешает мне стоять больше 1 часа.	
☐ Боль мешает мне стоять больше 30 минут.	
☐ Боль мешает мне стоять больше 10 минут.	
☐ Из-за боли я вообще не могу стоять.	
Раздел 7. Сон.	
☐ Мой сон никогда не прерывается из-за боли.	
☐ Иногда мой сон прерывается из-за боли.	
☐ Из-за боли я сплю меньше 6 часов.	
☐ Из-за боли я сплю меньше 4 часов.	
☐ Из-за боли я сплю меньше 2 часов.	
☐ Из-за боли я вообще не могу уснуть.	
Раздел 8. Сексуальная жизнь.	
☐ Моя сексуальная жизнь нормальна и не причиняет существенной боли.	
☐ Моя сексуальная жизнь нормальна, но причиняет небольшую боль.	
☐ Моя сексуальная жизнь почти нормальна, но очень болезненна.	
☐ Моя сексуальная жизнь сильно ограничена болью.	
☐ Из-за боли я почти лишен/лишена сексуальной жизни.	
☐ Боль лишает меня сексуальной жизни.	
Раздел 9. Образ жизни.	
☐ Я веду активный образ жизни без существенной боли.	
☐ Я веду активный образ жизни с некоторой болью.	
☐ Боль не особенно влияет на мой образ жизни, но ограничивает наиболее активную деятельность, например, занятия спортом и т.п.	
☐ Из-за боли моя активность ограничена; я выхожу из дома реже, чем обычно.	
☐ Из-за боли моя активность ограничена пределами дома.	
☐ Из-за боли моя активность полностью ограничена	
Раздел 10. Поездки, путешествия.	
☐ Я могу поехать куда угодно без боли.	
☐ Я могу поехать куда угодно с некоторой болью.	

☐ Боль довольно сильная, но я могу выдержать двухчасовую поездку.	
☐ Из-за боли я могу выдержать поездку, длящуюся не больше 1 часа.	
☐ Из-за боли я могу выдержать поездку, длящуюся не больше 30 минут.	
☐ Я могу доехать только до врача или до больницы.	

Пояснение: вопросник Освестри состоит из 10 разделов. В каждом разделе первый ответ -минимальный балл (0), последующие ответы соответственно 1,2,3,4, и 5 баллов. В случае, когда заполнены все 10 разделов, индекс Освестри высчитывается так: сумма набранных баллов / 50 (максимально возможное количество баллов) x 100 =. Если один из разделов не заполнен или не поддается оценке (например, сексуальная жизнь), индекс Освестри высчитывается так: сумма набранных баллов / 45 (максимально возможное количество баллов) x 100 =. Чем больше индекс, тем значительнее нарушена жизнедеятельность. С помощью вопросника возможна также оценка состояния пациента в динамике, например, на фоне терапии.

Вопросник Роланда-Морриса

Назначение: оценка влияния боли в поясничной области на нарушение жизнедеятельности.

Отметьте только те утверждения, которые характеризуют Ваше состояние на сегодня.

☐	Из-за моей спины большую часть времени я провожу дома.
☐	Я часто меняю положение для того, чтобы моей спине было удобнее.
☐	Из-за моей спины я хожу медленнее, чем обычно.
☐	Из-за моей спины я больше не выполняю по дому ничего из того, что делал раньше.
☐	Из-за моей спины я вынужден пользоваться перилами для подъема вверх по лестнице.
☐	Из-за моей спины я чаще ложусь, чтобы отдохнуть.
☐	Из-за моей спины я должен держаться за что-либо, когда встаю с мягкого кресла.
☐	Из-за моей спины я прошу людей выполнять работу за меня.
☐	Из-за моей спины я одеваюсь медленнее, чем обычно.
☐	Из-за моей спины я могу стоять только непродолжительное время.
☐	Из-за моей спины я стараюсь не наклоняться или становиться при этом на колени.
☐	Из-за моей спины мне сложно вставать со стула.
☐	Моя спина болит почти все время.
☐	Из-за моей спины мне трудно поворачиваться в постели.
☐	Из-за боли в спине у меня не очень хороший аппетит.
☐	Из-за боли в спине мне сложно надевать носки (чулки).
☐	Из-за моей спины я могу пройти только небольшое расстояние.
☐	Я хуже сплю на спине.
☐	Из-за боли в спине мне приходится одеваться с посторонней помощью.
☐	Из-за моей спины я практически целый день сижу.
☐	Из-за моей спины я избегаю тяжелой работы по дому.
☐	Из-за боли в спине я более раздражителен и несдержан по отношению к другим людям, чем обычно.
☐	Из-за моей спины я поднимаюсь по лестнице медленнее, чем обычно.
☐	Из-за моей спины я почти целый день лежу в постели.

Пояснение: вопросник Роланда-Морриса состоит из 24 пунктов, на которые отвечает пациент. Подсчитывается общее количество пунктов, отмеченных пациентом, поэтому возможный результат от 0 до 24. Чем больше число отмеченных пунктов, тем более выражено нарушение жизнедеятельности пациента. Для контроля динамики лечения вопросник может заполняться повторно, при этом количество пунктов, на которые произошло улучшение, можно перевести в проценты.